

Script NotebookLM

Part 1 - Fondations & Architecture

Partie 1 sur 3 · 10 slides

Projet	E-Store
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Etablissement	FSBM - Universite Hassan II
Annee	2025-2026
Usage	A injecter dans NotebookLM (limite 10 slides)

Mode d'emploi

Cette premiere partie pose les fondations du projet E-Store : contexte, objectifs pedagogiques, architecture en 3 couches techniques croisees avec 5+1 domaines fonctionnels (DDD), et la stack technologique complete. Charger ce dossier dans NotebookLM pour generer les slides 1 a 10.

Procedure recommandee

1. Ouvrir NotebookLM (notebooklm.google.com).
2. Creer un nouveau notebook intitule 'E-Store - Part 1 - Fondations & Architecture'.
3. Importer ce PDF ([script-notebooklm-part-1.pdf](#)) comme source.
4. Cliquer sur 'Studio' > 'Video Overview' (ou 'Slide Deck').
5. Dans le prompt personnalise, indiquer : *'Genere une presentation visuelle de 10 slides en suivant strictement le contenu du document. Style : minimaliste, blueprint, pilules colorees, schemas type mind-map ou matrice, couleurs vert mint / lavande / sky blue / peche.'*
6. Lancer la generation et exporter en PDF.
7. Repeter avec les parties 2, etc.

Slide 1 — Couverture - E-STORE

Ingenierie d'une Plateforme E-Commerce Full-Stack : Conception, Persistance Hybride et Securite

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Titre principal en tres grand : E-STORE.

Sous-titre sur deux lignes (rendu typographique large).

Trois pilules d'identification en bas :

- Auteurs : Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
- Supervision academique : Pr. Omar Zahour
- Etablissement : FSBM - Universite Hassan II (Annee 2025-2026)

Style visuel : grille de fond legere (blueprint), typographie sans serif moderne, fond bleu glacier #E8EEF2.

Slide 2 — Mandat d'Ingenierie

Contexte & objectifs

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout en deux colonnes :

Colonne gauche - Carte 'Contexte Projet' :

- Mini-projet pedagogique e-commerce.
- Perimetre d'application complet : Inscription, catalogue, panier, commandes, gestion des avis.
- Petit schema isometrique de boites empilees (cubes 3D) avec etiquettes.

Colonne droite - 5 cartes objectifs, chacune avec une bande couleur a gauche et un cercle-icone :

- Objectif 1 (vert mint) : Maitriser une architecture full-stack moderne.
- Objectif 2 (lavande) : Illustrer la puissance d'une persistance hybride SQL + NoSQL.
- Objectif 3 (gris) : Appliquer les bonnes pratiques (DTOs, @Transactional, tests unitaires).
- Objectif 4 (peche) : Verrouiller les acces via JWT et Spring Security 6.
- Objectif 5 (turquoise) : Produire une UI reactive avec Angular 17 en mode standalone.

Slide 3 — Plan de la presentation

30 slides en 3 parties

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Trois colonnes egales (3 cartes), chacune surmontee d'un bandeau de couleur :

Colonne 1 - Fondations (vert mint) : couverture, mandat, plan, cahier des charges, matrice architecturale, couches techniques, domaines DDD, ecosysteme tech, stack frontend, stack backend.

Colonne 2 - Backend & Securite (lavande) : modele de donnees, customer, catalog, inventory, shopping, billing, persistance hybride, review (Mongo), cycle JWT, endpoints REST.

Colonne 3 - Frontend, Demo & Conclusion (peche) : facade Angular, architecture frontend, signals, interceptors, parcours utilisateur, tests, Docker, bilan, feuille de route, Q&R.;

Slide 4 — Cahier des charges fonctionnel

6 fonctionnalités clés

Contenu détaillé à faire générer par NotebookLM :

Six cartes en grille 2x3, chacune avec une bande couleur et un titre + description :

- Inscription & connexion (vert) : email unique, BCrypt, USER/ADMIN.
- Catalogue produits (turquoise) : recherche par mot-clé, filtre, pagination, fiche détaillée.
- Panier (sky blue) : ajout/modif/suppression, prix fixe, contrôle stock.
- Commandes (lavande) : validation transactionnelle, décrement stock, historique.
- Avis Reviews (peche) : note 1-5 + commentaire, MongoDB.
- Administration (corail) : CRUD reserve via @PreAuthorize.

Slide 5 — Matrice Architecturale : 3 Couches x 6 Domaines

Vue tabulaire avec connecteurs

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Tableau matriciel : 6 lignes (domaines en italique a gauche : customer, catalog, inventory, shopping, billing, review) x 3 colonnes (PRESENTATION, LOGIQUE METIER, ACCES AUX DONNEES).

Chaque colonne a un bandeau de couleur en haut (turquoise / vert mint / lavande).

Cellules en pilules blanches avec texte en monospace (Composants Auth, User Profile JWT, JPA, etc).

Connecteurs gris (fleches) entre les cellules : Composants Auth -> User Profile JWT -> JPA, etc.

Derniere ligne (review) : la cellule 'Acces aux donnees' est coloree en lavande avec texte 'MongoDB' en blanc - mise en valeur de la persistance documentaire.

Slide 6 — Justification : Les 3 Couches Techniques

Vue verticale empilee

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Trois grandes pilules verticales cote a cote :

Couche 1 (turquoise) PRESENTATION : Angular 17 standalone, Bootstrap 5 + signals, responsabilites = affichage UI + validation client.

Couche 2 (vert mint) LOGIQUE METIER : Spring Boot 3.3, Controllers + Services + DTOs, regles metier + orchestration + @Transactional + securite.

Couche 3 (lavande) ACCES AUX DONNEES : Spring Data JPA + Spring Data MongoDB, persistance + requetes + abstraction du SGBD.

Sous-titre en bas : 'Communication HTTP/JSON -> appels methodes -> requetes SQL/Mongo'.

Slide 7 — Justification : Les Domaines (DDD)

6 sous-packages autonomes

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Sous-titre : 'Chaque domaine est un sous-package autonome (entity, dto, repository, service, controller).'

6 cartes en grille 2x3 (chaque carte a un cercle-icone + titre + corps) :

- customer (vert mint) : User, Profile, JWT, Auth.
- catalog (turquoise) : Categorie, Produit, recherche.
- inventory (sky blue) : Stock par produit.
- shopping (lavande) : Cart, CartItem, gestion panier.
- billing (peche) : Order, OrderItem, checkout transactionnel.
- review (corail) : Avis (NoSQL MongoDB).

Slide 8 — Cartographie de l'Ecosysteme Technologique

Mind map avec noyau central

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Schema mind-map circulaire :

Au centre : un grand carre arrondi noir avec texte blanc 'Noyau Application E-STORE'.

Autour, 6 satellites (cartes blanches bordees de couleur) relies au noyau par des connecteurs colores :

- Frontend (turquoise) en haut : Angular 17 standalone, Bootstrap 5, RxJS, TypeScript 5.
- Backend (vert mint) a gauche : Spring Boot 3.3, Spring Security 6, JWT (jjwt 0.12).
- Persistance (lavande) en bas : Spring Data JPA + Hibernate, Spring Data MongoDB, MySQL 8 / H2 / MongoDB 7.
- Build (sky blue) en haut a droite : Maven 3.9, npm, Angular CLI.
- Tests (vert mint) a droite : JUnit 5 + Mockito (9 tests, BUILD SUCCESS).
- DevOps (lavande) a gauche : Docker Compose, MySQL + Mongo + phpMyAdmin + mongo-express.

Slide 9 — Stack Frontend en detail

4 piliers Angular

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

4 cartes en grille 2x2 (chaque carte avec un cercle-icone) :

- Angular 17 (turquoise) : Framework SPA, version standalone (pas de NgModule). TypeScript 5, RxJS 7, signals.
- Bootstrap 5 (lavande) : Framework CSS responsive. Grille 12 col, composants. Pas de JS Bootstrap.
- RxJS + Signals (vert mint) : RxJS pour les flux HTTP. Signals pour l'etat reactif local.
- Tooling (sky blue) : Angular CLI + npm. Lazy loading -> bundle initial 13 ko. AOT + tree-shaking.

Slide 10 — Stack Backend & DevOps en detail

4 piliers Spring

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

4 cartes en grille 2x2 :

- Spring Boot 3.3 (vert mint) : Web (REST), Validation, Data JPA + Data MongoDB, Security 6, Lombok.
- Persistance (lavande) : Hibernate, MySQL 8 prod / H2 in-memory dev, MongoDB 7 (avis).
- Securite (peche) : Spring Security 6 stateless, JWT HS256 (24h), BCrypt sur mots de passe.
- Build & Test (sky blue) : Maven 3.9, JUnit 5 + Mockito (9 tests), Docker Compose (4 services).